2-2 다양한 재료를 사용한 문제 해결 프로젝트

소단원 교수·학습 계획

▶▶ 부록 477쪽

- **차시 계획** ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ / ⑪
- **교과서** **202~207**쪽
- **학습 목표** • 제품의 제작 순서를 이해하고 올바른 도구를 선택하여 제품을 안전하게 제작할 수 있다.

- **내용 전개**

도입

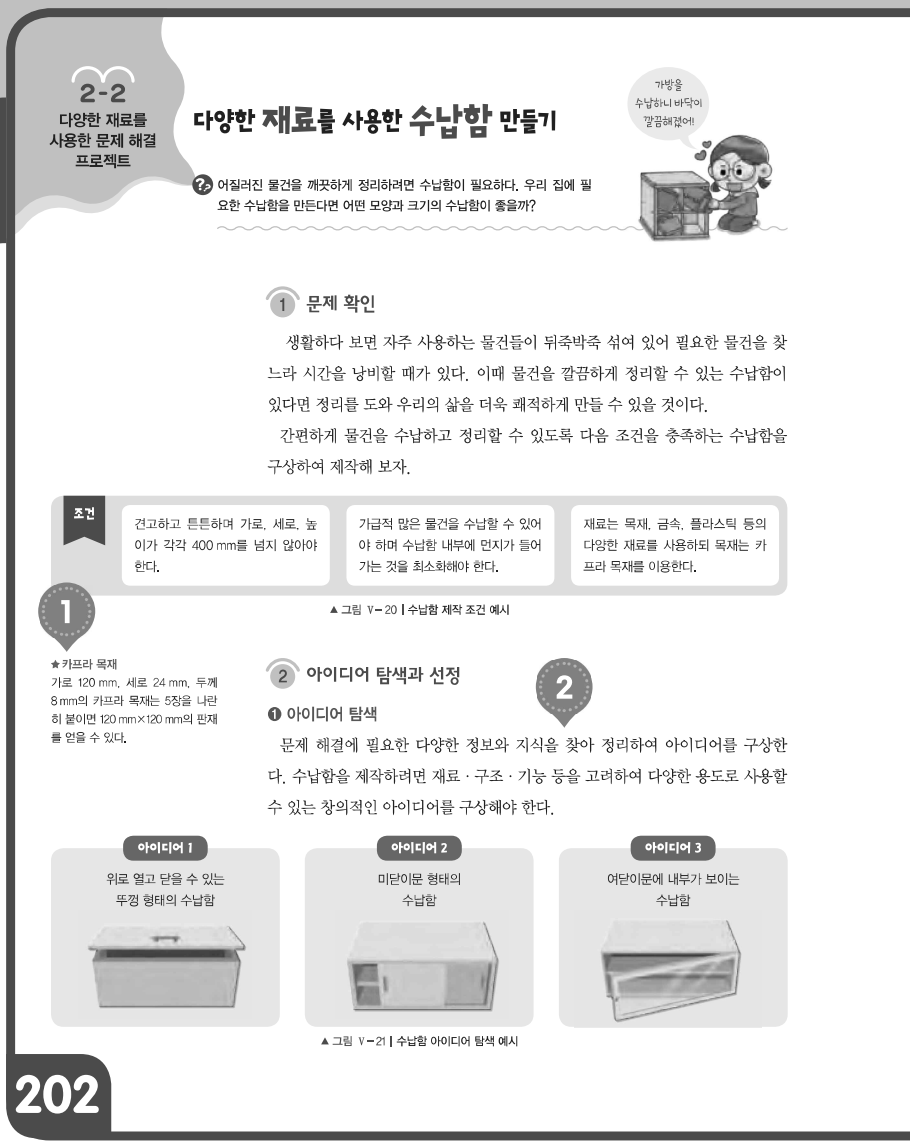
- **동기 유발** '수납함으로 문제를 해결하라'
- **학습 내용 및 과제 인식**

전개

1 **문제 확인** 문제 상황, 제작 조건 확인
2 **아이디어 탐색과 선정** 정보 수집, 확산적 사고 기법과 수렴적 사고 기법 적용
3 **아이디어 구체화** 스케치, 구상도, 부품도 작성
4 **실행** 실행 계획 수립 및 제작
5 **평가** 아이디어 단계 평가, 실행 단계 평가, 산출물 평가

정리 및 평가

- **학습 내용 정리 및 평가**
- **차시 예고**



2-2 다양한 재료를 사용한 문제 해결 프로젝트

다양한 재료를 사용한 수납함 만들기

가방을 수납하니 바닥이 깔끔해졌어!

어질러진 물건을 깨끗하게 정리하려면 수납함이 필요하다. 우리 집에 필요한 수납함을 만든다면 어떤 모양과 크기의 수납함이 좋을까?

1 문제 확인

생활하다 보면 자주 사용하는 물건들이 뒤죽박죽 섞여 있어 필요한 물건을 찾느라 시간을 낭비할 때가 있다. 이때 물건을 깔끔하게 정리할 수 있는 수납함이 있다면 정리를 도와 우리의 삶을 더욱 쾌적하게 만들 수 있을 것이다.

간편하게 물건을 수납하고 정리할 수 있도록 다음 조건을 충족하는 수납함을 구상하여 제작해 보자.

조건

- 견고하고 튼튼하며 가로, 세로, 높이가 각각 400 mm를 넘지 않아야 한다.
- 가급적 많은 물건을 수납할 수 있어야 하며 수납함 내부에 먼지가 들어가는 것을 최소화해야 한다.
- 재료는 목재, 금속, 플라스틱 등의 다양한 재료를 사용하되 목재는 카프라 목재를 이용한다.

▲ 그림 Ⅴ-20 | 수납함 제작 조건 예시

1

★카프라 목재
가로 120 mm, 세로 24 mm, 두께 8 mm의 카프라 목재는 5장을 나란히 붙이면 120 mm×120 mm의 판재를 얻을 수 있다.

2 아이디어 탐색과 선정

2

❶ 아이디어 탐색

문제 해결에 필요한 다양한 정보와 지식을 찾아 정리하여 아이디어를 구상한다. 수납함을 제작하려면 재료 · 구조 · 기능 등을 고려하여 다양한 용도로 사용할 수 있는 창의적인 아이디어를 구상해야 한다.

▲ 그림 Ⅴ-21 | 수납함 아이디어 탐색 예시

202

도입

★ 동기 유발

- 자기 방의 어질러진 물건을 정리하기 위해 수납함을 제작한다면 어떤 모양과 크기의 수납함을 제작할 것인지 생각해 보고 발표하도록 한다.
- 우리가 직접 제품의 제작을 할 때 사용할 수 있는 재료에는 어떤 것들이 있는지 생각해 보고 이야기를 나누도록 한다.

★ 학습 내용 및 과제 인식

- 이 시간에는 문제 상황을 파악하고 다양한 재료를 사용하여 문제 해결에 필요한 제품을 제작해야겠다는 생각을 갖도록 한다.

전개

1 카프라 목재를 이용한 판재의 제작

가로 120 mm, 세로 24 mm, 두께 8 mm 크기의 카프라 목재 5장을 나란히 붙이면 120 mm×120 mm의 기본 판재를 얻을 수 있다. 이러한 기본 판재를 조합하면 120 mm×240 mm, 240 mm×240 mm 등 다양한 크기의 판재를 손쉽게 제작할 수 있어 다양한 제품 제작에 활용할 수 있다.

5장의 카프라 가로면에 접착제를 고르게 바르고, 목재를 붙인 후에는 여분의 카프라 목재로 위아래로 눌러서 면이 평행하게 조절한다. 이후 좌우 방향에서 압력을 가해 주며 접착제가 어느 정도 굳을 때까지 기다린다. 사용 중 흘러나오는 접착제는 물티슈 등으로 닦아 주거나 적절히 굳힌 후 강철 자로 쉽게 제거하여 판재를 제작한다. 이렇게 만들어진 판재는 집성재의 제작 원리와 비슷하며 사포질을 통해 더욱 매끄럽고 평평한 면을 얻을 수 있다.

수렴적 사고 기법(아이디어 선정 기법) ▶ 357쪽 [내용 연구 보충 자료]

❷ 아이디어 선정

탐색한 여러 가지 아이디어 중 최적의 아이디어를 선정한다. 여기에서는 PMI 기법을 이용하여 아이디어를 평가해 보고 최적의 아이디어를 선정해 보자.

3

▼표 Ⅴ-1 | 수납함 아이디어 선정 예시

구분 (아이디어)	장점(Plus)	단점(Minus)	흥미로운 점(Interesting)
아이디어 1	• 먼지를 막을 수 있음. • 내부에 거울을 달아 화장대로 사용 가능함. • 물건을 넣고 꺼내기 쉬움.	• 열어 놓는 동안 먼지가 많이 들어갈 수 있음. • 문을 열어야 내부를 확인할 수 있음.	깔끔한 형태로 만들 수 있음.
아이디어 2	• 먼지를 막을 수 있음. • 감추고 싶은 물건을 넣어둘 수 있음.	• 미닫이문 형태라 제작에 어려움이 있음. • 문을 열어야 내부를 확인할 수 있음.	고풍스러운 느낌이 있음.
선정 아이디어 3	• 수납된 위치 바로 확인 가능 • 먼지를 막을 수 있으며 목재, 금속, 플라스틱의 다양한 재료 사용	문을 여닫아야 하는 불편함이 있음.	장식장과 같은 형태로 만들어 수납의 기능과 함께 하나의 작품이 될 수 있음.

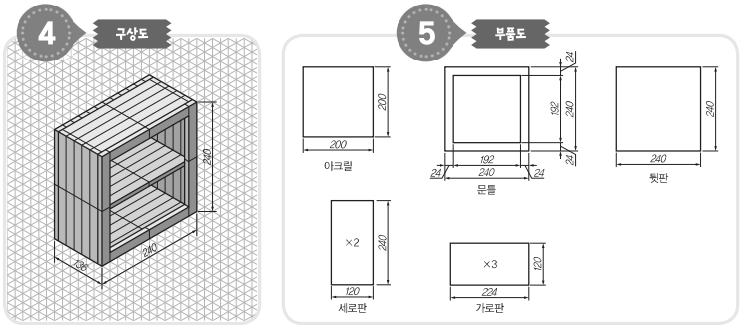
• 아이디어 선정 이유

아이디어 1, 2, 3 모두 먼지의 유입을 막을 수 있는 형태이다. 그러나 아이디어 1, 2의 경우 내부를 확인 할 수 없는 단점이 있다. 아이디어 3은 내부가 보여 수납된 위치를 바로 확인할 수 있으며 2단 구조로 수납을 많이 할 수 있다. 또한, 목재, 금속, 플라스틱의 다양한 재료를 사용하여 손쉽게 제작할 수 있으므로 아이디어 3을 선정한다.

3 아이디어 구체화

선정된 아이디어는 설계를 하여 구체화할 수 있다. 대략적인 모습을 알 수 있도록 구상도를 그리고, 제품을 만들기 위해 필요한 부품도를 그린다.

Link 154쪽 구상도



▲그림 Ⅴ-22 | 수납함 구상도와 부품도 예시

다양한 재료를 사용한 수납함 구체화하기 ▶ 361쪽 [수행 평가 활동지]

2 아이디어 탐색

아이디어 탐색은 제품 제작 과정에서 가장 중요한 초기 단계로, 문제 해결에 필요한 정보와 지식을 탐색하고 정리하는 과정이다. 아이디어 탐색은 다음과 같은 단계에 따를 수 있다.

① **문제 인식:** 제작하려는 제품의 목적과 필요성을 명확하게 인식한다. 수납함을 제작하는 경우에는 어떤 물건들을 수납해야 하는지, 수납함이 가져야 할 기본적인 기능은 무엇인지와 주어진 조건 등을 고려한다.

② **정보 수집:** 관련된 재료, 기술, 제작 방법 등에 대한 다양한 정보를 인터넷, 도서, 전문가의 조언 등을 통해 수집한다.

③ **아이디어 도출:** 수집한 정보와 지식을 바탕으로 모둠원과 함께 창의적인 아이디어를 도출한다. 다양한 재료와 구조, 기능을 결합하여 제품의 독특하고 효율적인 디자인을 고안한다.

3 PMI 기법

PMI 기법은 아이디어나 해결책을 평가하고 분석하는 데 효과적으로 활용되는 도구이다. 이 방법은 'Plus(장점)', 'Minus(단점)', 'Interesting(흥미로운 점)'이라는 세 가지 핵심 요소를 고려하여 아이디어의 잠재력과 한계, 그리고 독특한 특성을 종합적으로 파악할 수 있게 도와준다. 이를 통해 다양한 요소들을 체계적으로 분석함으로써 각 아이디어의 전반적인 가치를 명확하게 이해하고, 이를 바탕으로 최적의 아이디어를 선정할 수 있다.

4 구상도

구상도는 아이디어 중 가장 잘 표현된 스케치를 다른 사람이 알아보기 쉽게 입체로 나타낸 도면이다. 주로 등각투상법이나 사투상법을 이용하여 물체의 입체적인 모양과 크기를 나타낸다. 구상도는 디지털 설계 프로그램을 이용하여 나타낼 수도 있는데, 편리한 도면 작성과 자유로운 편집이 가능하고, 모둠원과 함께 공유 및 작업하는 것도 가능하다. 또한 완성된 도면을 정투상도, 등각 투상도, 투시 투상도로 확인이 가능하여 더욱 편리하게 아이디어를 구체화할 수 있다.

5 부품도

부품도는 제품 제작 과정에서 핵심적인 역할을 하는 도면이다. 이 도면은 제품의 각 부품을 정확하게 가공하고 조립하기 위한 필수 자료로 제작 과정의 효율성과 정확성을 크게 높인다. 부품도에는 만들고자 하는 부품의 모양, 치수, 재료 등 부품 제작에 필요한 사항이 나타나 있으며 부품도는 제품 제작 과정에서의 오류를 줄이고 보다 효율적인 제작이 가능하게 함과 동시에 제품의 품질을 높이는 데 크게 기여한다.

2-2 다양한 재료를 사용한 문제 해결 프로젝트

1 실행

재료와 공구를 준비한 후 구상도와 부품도를 바탕으로 제품을 제작한다.

① **판재 제작:** 부품도를 참고하여 원하는 부품의 크기와 수량을 고려한 다음 카프라 목재를 나란히 붙여 필요한 크기의 판재를 수량대로 제작한다.

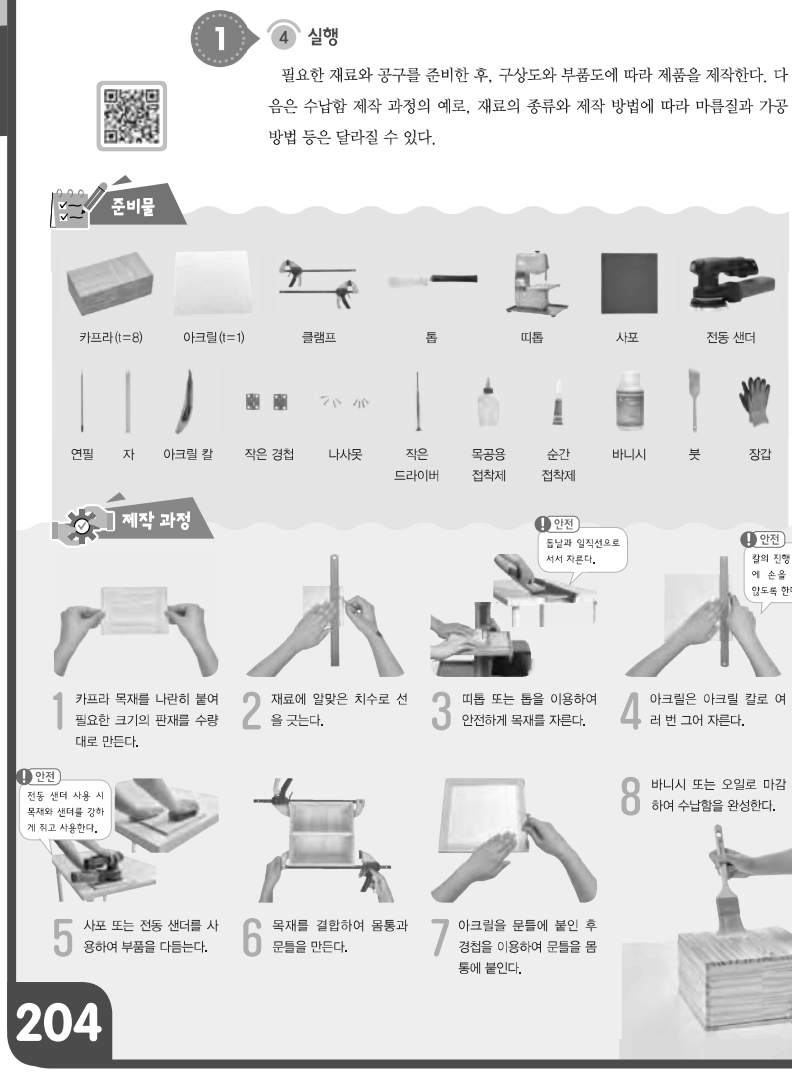
② **선 긋기:** 판재의 크기에서 절단이 필요한 부분에 선을 그어 표시한다.

③ **목재 절단:** 띠톱 또는 톱을 이용하여 안전하게 목재를 자른다. 이때 톱날의 두께만큼 목재가 잘려 나가므로 필요한 부품의 크기가 작아지지 않도록 주의하며 절단한다. 또한 띠톱은 전동으로 작동하는 기계이므로 안전에 유의해서 사용해야 한다.

④ **아크릴 절단:** 아크릴을 자를 때는 큰 힘을 주어 자르기보다는 칼을 가볍게 쥐고 부드럽게 여러 번 그어 절단한다. 절단할 때 플라스틱 자를 사용하면 아크릴 칼이 자를 타고 올라와서 손을 다치거나 재료가 손상될 수 있어 강철 자 또는 금속이 덧대어진 자를 사용한다.

⑤ **다듬기:** 사포 또는 전동 샌더를 사용하여 재단한 재료의 거스러미와 면을 사포질하여 다듬는다. 이때 사포를 목재나 고무 블록에 감싸 사포질을 하면 균일한 압력으로 넓은 면적의 사포질이 가능하다. 초기 사포질은 180~220번 사이의 사포를 사용하며, 표면을 더욱 매끄럽게 만들 경우 320~400번의 사포를 사용한다.

⑥ **목재 결합:** 목재를 결합하여 몸통과 문틀을 만든다. 만들어진 부품들을 접착제로 결합하여 수납함 몸통과 문틀을 제작한다. 이때



결합하는 부분에는 접착제를 충분히 바르고 강력한 결합을 위해 클램프를 사용한다.

클램프의 의미와 종류 ▶ 357쪽 [내용 연구 보충 자료]

⑦ **아크릴 부착 후 몸통 결합:** 내부가 보이면서도 먼지를 막아줄 수 있는 부품인 아크릴을 순간접착제로 문틀에 붙인다. 순간접착제는 눈에 튀거나 피부에 떨어지지 않도록 안전에 유의하며 사용해야 한다. 경첩을 이용하여 문틀을 몸통에 붙일 때 나사못보다 얇은 드릴 날을 이용하여 나사못이 결합할 위치에 구멍을 뚫어 쉽게 결합한다.

⑧ **마감 처리:** 제품의 모든 조립이 끝나면 사포를 이용하여 한 번 더 다듬고 바니시 또는 오일로 마감 처리하여 제품을 완성한다. 마감은 제품의 표면을 보호하여 오랜 사용을 돕는다.

2 바니시를 사용한 마감

바니시는 투명한 마감재로 페인트보다 부드러운 도막을 제공하여 실내용 가구에 매우 적합하다. 바니시를 이용하여 칠하기 전에

3 5 평가

평가 단계는 제품의 제작 과정과 산출물을 일정한 기준에 따라 평가하여 문제점과 개선 방향을 파악하는 중요한 과정이다. 이 과정을 통해 제품의 부족한 부분을 보완하고 완성도를 향상시킬 수 있다.

4 평가는 산출물에 대한 평가뿐만 아니라 기술적 문제 해결 과정에 따라 수행한 내용도 포함한다. 모둠원과의 협업, 공감, 의사소통을 포함한 자기 평가와 동료 평가를 실시하며, 프로젝트 과정 동안 느낀 점을 작성하여 수납함 제작의 전 과정을 되돌아볼 수 있도록 한다.



▼ 표 V-2 | 수납함 평가표 예시

평가 구분	평가 내용	자기 평가	동료 평가
아이디어 단계	재료·구조·기능 등을 고려하여 아이디어를 제시하였는가?	상 중 하	상 중 하
	PMI 기법을 이용하여 아이디어를 평가해 최적의 아이디어를 선정하였는가?	상 중 하	상 중 하
	아이디어를 스케치로 표현하였는가?	상 중 하	상 중 하
	스케치를 구상도와 부품도로 표현하였는가?	상 중 하	상 중 하
실행 단계	수납함을 과정에 맞게 제작하였는가?	상 중 하	상 중 하
	올바른 도구를 사용하여 제품을 제작하였는가?	상 중 하	상 중 하
산출물 평가 단계	수납함이 견고하고, 튼튼하며, 제시된 크기 이내로 만들었는가?	상 중 하	상 중 하
	다양한 물건 수납이 가능하며, 먼지의 유입을 최소화하였는가?	상 중 하	상 중 하
	다양한 재료를 사용하여 수납함을 제작하였는가?	상 중 하	상 중 하

2 지식 날개 확장

목제품을 오래 사용하기 위한 마감

나무는 우리가 많이 사용하는 재료 중 하나이지만 습기에 취약하고 외부 오염에 민감한 특성이 있다. 이러한 단점을 보완하기 위해 제품을 조립한 후 마감 작업을 수행한다. 마감 작업에 쓰는 재료는 오일, 바니시, 페인트 등이 있는데 목재의 무늬와 결을 그대로 드러내면서도 오랜 기간 동안 제품을 사용할 수 있는 방법 중 하나는 바니시를 사용한 마감이다.

바니시를 사용한 마감 작업은 스펀지 또는 붓에 바니시를 적당량 묻힌 후 나뭇결 방향을 따라 고르게 칠하는 것으로 시작한다. 바니시를 바른 목재는 건조시키면 나뭇결이 올라와 표면이 거칠어지므로 사포를 이용해 깨끗하게 제거하고 바니시를 다시 칠한다. 이와 같은 작업을 세 번 이상 반복하면 나무의 결이 올라오지 않고 도막이 고르게 되어 오랜 기간 동안 목제품을 사용할 수 있는 마감이 완성된다.

는 표면 청소와 바니시 젓기를 철저히 준비해야 한다. 특히 이물질을 깨끗이 제거하고, 바니시를 흔들지 않고 잘 젓는 것이 중요하다. 바니시를 칠할 땐 적당한 양을 트레이에 부어 사용하고, 용매를 희석하여 칠의 농도를 조절한다. 그리고 스펀지 브러시를 사용하여 나뭇결 방향으로 바른다. 바니시는 도막이 고르게 형성되도록 여러 번 얇게 칠하는 것이 좋다. 각 칠 사이에는 건조 후 사포질을 통해 표면을 다듬고 추가 칠을 진행하며 건조한 표면에 400번 정도의 사포로 가볍게 사포질하여 분진을 제거하고, 2차 칠 작업을 진행한다. 마지막으로 약 2시간을 건조한 후 재도장이 가능하며, 마감 칠은 원액을 7 : 3 비율로 희석하여 고르게 바른다.

3 평가

제품의 평가 단계는 제품 제작 과정에서의 성과를 정확히 파악하고 문제점을 개선하는 데 중요한 역할을 한다. 이 과정은 제품의 완성도와 사용자의 만족도를 높이기 위해 필수적이다. 또한 평가는 단순히 최종 산출물에 대한 것이 아니라 제품 제작 과정에서 발생한 기술적 문제 해결 능력도 함께 평가되어야 한다. 이를 위해 모둠원과의 협업, 공감, 그리고 의사소통 능력도 함께 평가 대상에 포함해야 한다.

4 모둠 활동과 모둠원 간 평가

모둠원과 함께 수행한 모든 활동은 그 결과물과 함께 평가되기에 모둠 활동을 통해 원하는 결과를 얻기 위해선 모둠원 간의 협업이 필수적이다. 하지만 자발적인 협업이 이뤄지지 않을 경우 프로젝트 진행을 더욱 원활하게 하기 위해 다음과 같이 모둠원 간의 평가를 실시할 수 있다.

▼ 표 | 모둠 활동 평가표 예시

프로젝트 전 과정 동안 자신이 맡은 부분뿐만 아니라 모둠 전체를 위해 최선을 다했다.	5점
전 과정에 참여는 하였으나 자신이 맡은 부분에만 최선을 다했다.	4점
프로젝트 수행에 부분적으로 참여하였으나 최선을 다하고자 하는 의지는 있었다.	3점
프로젝트 수행에 부분적으로 참여하였고, 최선을 다하고자 하는 의지도 없었다.	2점
모둠 프로젝트를 진행하는 데 도움이 되지 않았다.	1점

정리 및 평가

★ 정리

- **다양한 재료를 이용한 제품의 제작 순서** 문제 확인 – 아이디어 탐색과 선정 – 아이디어 구체화 – (실행) – 평가
- **제품 제작을 위해 필요한 도면** (구상도)와 부품도

★ 평가

- **제품의 제작 순서를 이해하고 올바른 도구를 선택하여 안전하게 제품을 제작하였는가?**
- **모둠원과 협업하고 공감하고 소통하며 제품을 제작하였는가?**